Aerodinámica: prueba de acceso 2026-2027

Faraday Rocketry UPV

Eden Rochman Sharabi

Octubre de 2026

Cohete que he tomado como referencia

Para los cálculos he usado la geometría de un cohete real de EuRoC parecido a la misión que he tomado como referencia en aviónica: Camões, del equipo portugués Rocket Experiment Division, que en EuRoC'23 alcanzó 3015 m con aerofrenos. Sus medidas están publicadas en los ejemplos del simulador RocketPy (tabla 1).

Tabla 1: Geometría de Camões usada en el cálculo.

Diámetro	143 mm
Longitud total	2,52 m
Ojiva	Von Kármán, 455 mm
Aletas	4 trapezoidales
cuerda en la raíz / en la punta	185 / 150 mm
envergadura	155 mm
Transición de cola	de 143 a 74 mm de diámetro en 48 mm
CG al despegue (desde la punta)	1,39 m
CG tras la combustión (desde la punta)	1,19 m

1. Ejercicio 1: Centro de presiones

Explica qué es el CP (Centro de Presiones). Argumenta por qué es importante saber su posición durante todo el vuelo y qué implicaciones puede tener un cambio de posición del CP. Realiza un gráfico en el que se represente la variación de posición del CP respecto al Mach (Velocidad del cohete). Se aprecian unos cambios, explica a qué son debidos. Realiza un gráfico en el que se represente la variación de posición del CP respecto a α (Ángulo de ataque). Se aprecian unos cambios, explica a qué son debidos.

Qué es el CP. Cuando el cohete vuela, el aire ejerce presión sobre toda su superficie: la ojiva, el cuerpo y las aletas. Todas esas fuerzas se pueden sustituir por una sola fuerza resultante, y el centro de presiones es el punto donde actúa. Es el equivalente aerodinámico del centro de gravedad (CG), que es donde actúa el peso.

Si el cohete vuela con un ángulo de ataque α (inclinado respecto al aire que le llega, por ejemplo por una ráfaga de viento), aparece una fuerza lateral o normal $N = C_N \cdot \frac{1}{2}\rho v^2 \cdot A_{ref}$ aplicada en el CP, que hace girar el cohete alrededor de su CG. Para ángulos pequeños, $C_N \approx C_{N\alpha}\,\alpha$, donde $C_{N\alpha}$ indica cuánta fuerza lateral genera cada pieza por unidad de ángulo.

Por qué importa su posición.

- **CP detrás del CG**: la fuerza lateral actúa sobre la parte trasera y devuelve la punta hacia el aire, como una veleta. El cohete es estable.
- **CP delante del CG**: la fuerza aumenta la inclinación y el cohete acaba dando vueltas. Es inestable.
- **CP en el CG**: no hay momento que corrija la inclinación (estabilidad neutra).

La separación entre ambos se mide en diámetros del cohete (calibres) y se llama margen estático:

$$\text{margen} = \frac{x_{CP} - x_{CG}}{D}.$$

Lo habitual es diseñar entre 1 y 2 calibres. Con menos, el cohete corrige poco; con mucho más es sobreestable y, con viento lateral, se gira hacia el viento (*weathercocking*), se inclina y pierde altura.

Qué implica que el CP se mueva. El CP no es fijo: cambia con la velocidad y con el ángulo de ataque, y el CG también se desplaza a medida que se quema el propulsante. Si el CP se adelanta y se acerca al CG, el cohete pierde estabilidad, y si llegara a pasarlo, se volvería inestable. Si se retrasa demasiado, el cohete se vuelve sobreestable. Por eso no basta con comprobar la estabilidad en el despegue: hay que asegurarse de que el margen es suficiente durante todo el vuelo.

Cómo lo he calculado. He programado en Python el método de Barrowman (`cp_barrowman.py`). El cohete se divide en piezas, se calcula la fuerza lateral de cada una y su punto de aplicación, y el CP del conjunto es la media ponderada:

$$x_{CP} = \frac{\sum_i C_{N,i}\, x_i}{\sum_i C_{N,i}}.$$

Al método básico le he añadido:

- La compresibilidad del aire en las aletas: la fórmula de Diederich con la corrección de Prandtl-Glauert en subsónico, y la teoría lineal supersónica (Ackeret) con la corrección por la punta de la aleta.
- El desplazamiento del punto de aplicación de las aletas hacia la mitad de la cuerda en supersónico.
- La sustentación del propio cuerpo a ángulos de ataque altos (Barrowman extendido, método de Galejs).

El programa comprueba sus resultados al arrancar: que un cono da el CP a 2/3 de su longitud, que la ojiva Von Kármán lo da en torno a la mitad, y que el CP y la fuerza de las aletas a baja velocidad coinciden con las fórmulas clásicas de Barrowman.

CP frente al Mach. En la figura 1 se ve que el CP se desplaza hacia la cola hasta Mach 1,25 y después vuelve hacia la punta. La causa son las aletas: la fuerza de la ojiva ($C_{N\alpha} = 2$) no depende del Mach, pero la de las aletas sí.

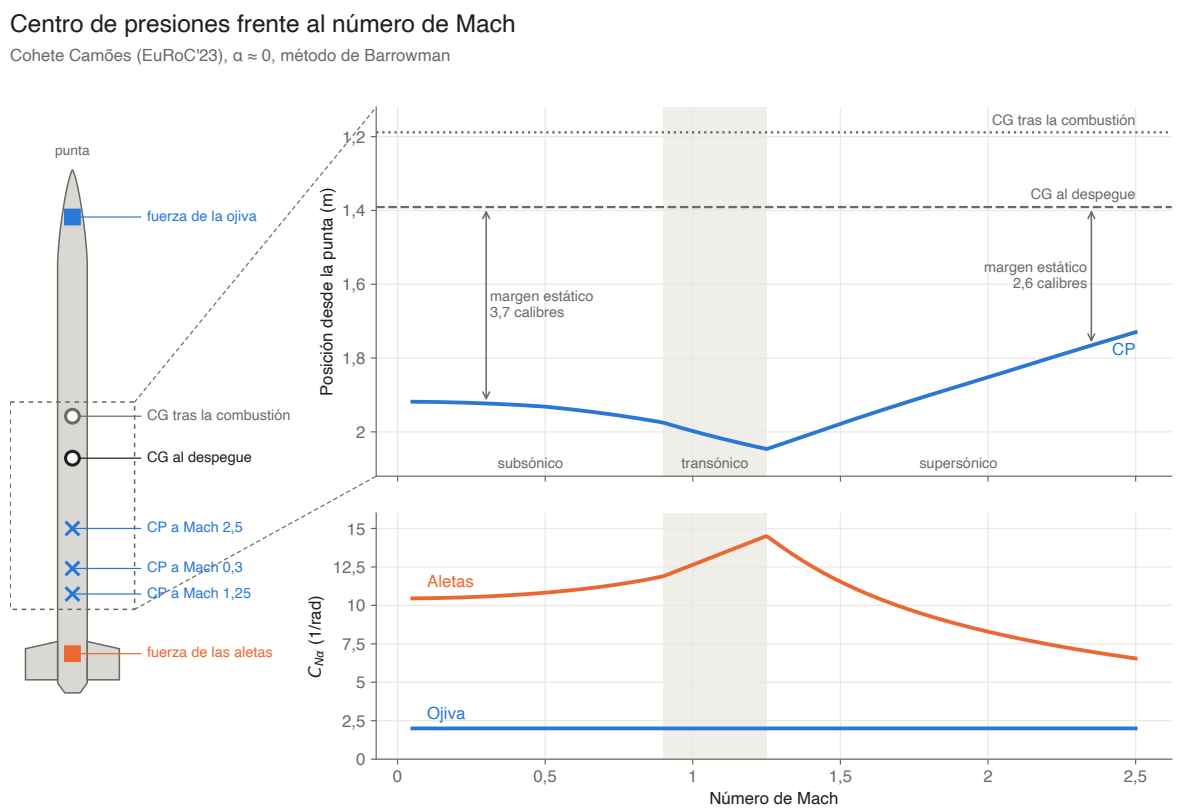


Figura 1: A la izquierda, el cohete con la posición del CG, del CP y de la fuerza de cada pieza. A la derecha, arriba, la posición del CP en el tramo ampliado; abajo, $C_{N\alpha}$ de las aletas y de la ojiva.

- En subsónico, al acercarse a la velocidad del sonido, la compresibilidad del aire hace que las aletas generen más fuerza lateral (corrección de Prandtl-Glauert, $1/\sqrt{1-M^2}$). Como están en la cola, el CP se retrasa y el margen aumenta.
- En supersónico, la fuerza de las aletas cae aproximadamente como $1/\sqrt{M^2-1}$ y su punto de aplicación se desplaza hacia la mitad de la cuerda. La ojiva gana peso relativo y el CP se adelanta: el margen pasa de 3,7 calibres a baja velocidad a unos 2,6 a Mach 2,35.

En la zona transónica (Mach 0,9 a 1,25) ninguna de las dos teorías es válida y el programa interpola linealmente entre ellas, por lo que el pico real sería más redondeado. Para un cohete que llegue a 9 km, que alcanza velocidades mayores, la pérdida de margen en supersónico es lo que habría que vigilar.

CP frente al ángulo de ataque. En la figura 2 el CP se adelanta a medida que aumenta el ángulo de ataque. La ojiva, las aletas y la transición de cola generan una fuerza que crece de forma lineal con α (la de la transición es negativa, porque al estrecharse el aire la empuja en sentido contrario). El cuerpo, en cambio, genera una fuerza proporcional a $\sin^2\alpha$: es despreciable a ángulos pequeños, pero a 14° ya es la mitad que la de las aletas. Como el centro de la superficie lateral del cuerpo está a 1,33 m de la punta, por delante de las aletas (2,33 m), el CP se adelanta. El margen pasa de 3,6 calibres a 1° a 2,4 calibres a 13,5°: el cohete es menos estable justo cuando está más inclinado.

Camões tiene un margen alto a baja velocidad, de unos 3,7 calibres según este cálculo. Eso le da margen de sobra para el supersónico y para ángulos de ataque grandes, pero lo hace sensible al viento lateral al salir de la rampa.

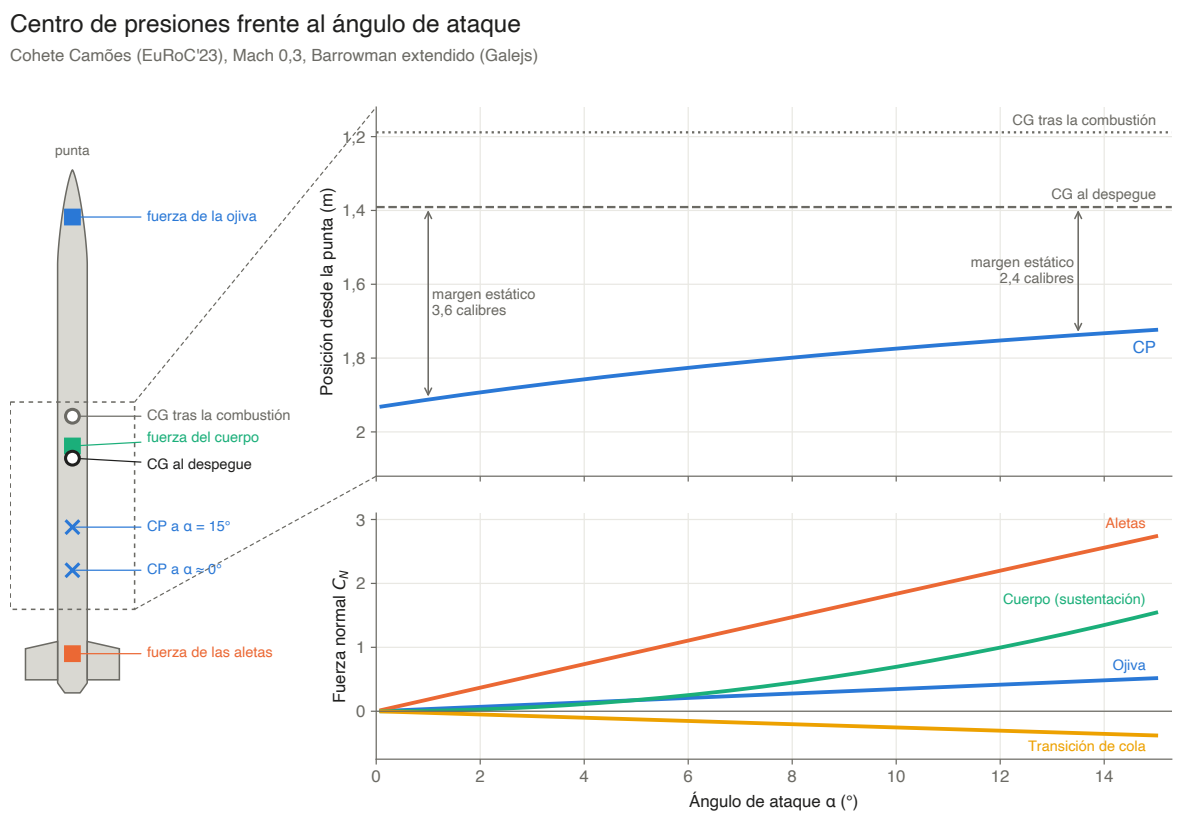


Figura 2: A la izquierda, el cohete con la posición del CG, del CP y de la fuerza de cada pieza. A la derecha, arriba, la posición del CP a Mach 0,3; abajo, la fuerza normal de cada pieza.

Limitaciones.

- El método de Barrowman supone un cohete esbelto y ángulos de ataque pequeños; por encima de unos 10° los resultados son orientativos.
- La zona transónica está interpolada, no calculada.
- El CG lo he obtenido de los datos de masa publicados (cohete sin propulsante y masa del propulsante), sin conocer la distribución interna exacta.

2. Ejercicio 2: Coeficientes aerodinámicos

Si tuvieses que determinar los coeficientes aerodinámicos que aparecen durante el vuelo de un cohete, ¿Qué métodos o programas utilizarías para determinarlos? Explica brevemente los pasos que seguirías con cada método que propongas.

Los coeficientes que más interesan en un cohete son los de la tabla 2. Todos dependen del número de Mach y del ángulo de ataque, así que lo que se busca no es un valor, sino una curva.

Usaría cuatro métodos, de más barato y rápido a más caro y realista.

Métodos semiempíricos: OpenRocket, RASAero II, RocketPy. Son fórmulas obtenidas de la teoría y de ensayos (Barrowman, DATCOM), como las que he programado en el ejercicio 1.

1. Definir la geometría: ojiva, cuerpo, aletas (perfil y espesor), transición de cola y acabado superficial.

Tabla 2: Coeficientes aerodinámicos principales de un cohete.

Coeficiente	Qué representa	Para qué se usa
C_D	Resistencia (la fuerza que frena)	Predecir el apogeo y diseñar los aerofrenos
C_N, $C_{N\alpha}$	Fuerza normal con ángulo de ataque	Estabilidad, junto con el CP
C_m, $C_{m\alpha}$	Momento de cabeceo	Saber si el cohete se endereza
C_{mq}	Amortiguamiento del cabeceo	Saber si las oscilaciones se calman

2. Elegir el rango de cálculo: números de Mach, ángulos de ataque y altitudes del vuelo.

3. Calcular $C_{N\alpha}$ y el CP por componentes, y el C_D como suma de fricción (depende del número de Reynolds y de la rugosidad), resistencia de presión de la ojiva y las aletas, resistencia de base (distinta con el motor encendido y apagado) e interferencias.

4. Obtener las curvas $C_D(M)$, $C_{N\alpha}(M)$ y $x_{CP}(M)$ y compararlas entre dos programas. RASAero II es más fiable en transónico y supersónico que OpenRocket.

Dinámica de fluidos computacional (CFD): OpenFOAM, ANSYS Fluent, SU2. Se resuelven numéricamente las ecuaciones del flujo alrededor del cohete.

1. Preparar un CAD simplificado (sin tornillos ni detalles que no afecten al flujo) y un dominio de aire alrededor, varias veces más grande que el cohete.

2. Mallar el dominio, con celdas más finas cerca de la superficie para resolver la capa límite y en las zonas críticas: punta de la ojiva, aletas y base.

3. Fijar las condiciones: Mach, presión y temperatura de la altitud, flujo compresible y un modelo de turbulencia (por ejemplo, k-ω SST).

4. Resolver hasta que los residuos y las fuerzas se estabilicen, y repetir con una malla más fina para comprobar que el resultado no depende de ella.

5. Integrar presiones y esfuerzos sobre la superficie para obtener fuerzas y momentos, y pasarlos a coeficientes. Repetir para varios Mach y ángulos de ataque.

Donde más aporta es en los casos en los que las fórmulas fallan: el régimen transónico, las ondas de choque y los aerofrenos desplegados.

Túnel de viento.

1. Fabricar una maqueta a escala que conserve la forma exacta, buscando que el número de Mach (y, si es posible, el de Reynolds) sea el del vuelo real.

2. Montarla sobre una balanza de varios componentes, sujeta por la base, que mide fuerzas y momentos.

3. Barrer velocidades y ángulos de ataque, y corregir los efectos del propio túnel y del soporte.

4. Dividir las fuerzas medidas entre la presión dinámica y el área de referencia para obtener los coeficientes.

Ensayo en vuelo. Con los datos que registra la aviónica (acelerómetro, barómetro y GPS) se obtienen los coeficientes del vuelo real.

1. Tomar la fase sin motor, entre el fin de la combustión y el apogeo. En ella, el acelerómetro mide solo el efecto de la resistencia, porque no detecta la gravedad: $D = -m\, a_{medida}$.
2. Obtener la velocidad (fusionando acelerómetro, barómetro y GPS) y la densidad del aire a partir de la presión y la temperatura medidas.
3. Calcular $C_D = D/(\frac{1}{2}\rho v^2 A_{ref})$ a lo largo de la trayectoria, obteniendo la curva $C_D(M)$ real. Las oscilaciones de cabeceo que mide el giroscopio permiten estimar también $C_{m\alpha}$ y C_{mq}.
4. Comparar con lo predicho y corregir los modelos para el siguiente cohete.

Cuándo usaría cada uno. Los métodos se complementan a lo largo del proyecto:

- **Al principio del diseño**, los semiempíricos: en segundos permiten probar muchas combinaciones de ojiva y aletas y quedarse con las que dan un margen estático adecuado.
- **Con el diseño casi cerrado**, CFD para afinar el C_D (del que depende la predicción del apogeo y el control de los aerofrenos) y comprobar el transónico. Si se tiene acceso, el túnel de viento sirve para validar el CFD.
- **Después del vuelo**, los datos de la aviónica para medir los coeficientes reales y ajustar los modelos. Así se cierra el ciclo: cada vuelo mejora la predicción del siguiente.